



المرصد الوبائي المحلي

منظومة ذكاء اصطناعي وكيلية تعمل دون اتصال، تحوّل بيانات الصحة العامة إلى تقرير مقروء

Python · CrewAI · Ollama · WHO GHO

الفكرة

إعداد تقرير الترخيص الدوري يتكرر كل دورة بالخطوات نفسها مما..

صعب القراءة



التقرير مليء بمصطلحات إحصائية، والمدير يحتاج خلاصة واضحة يبني عليها قراراً

غير متسق



الصياغة والتفاصيل تختلف باختلاف من يكتب

يستهلك وقتاً



سحب الأرقام وحساب الاتجاهات وكتابة التعليق نفسه كل دورة

الحل



بدل أن يكتب الإنسان التقرير كل مرة، يُحسب كل رقم بالكود ويصوغ النموذج اللغوي النص — فتُنتج الدورة كاملة بأمر واحد، محلياً، وبنفس الجودة في كل مرة.

كيف يعمل

خمس مراحل، لكل واحدة مهمة واحدة



٥ - الإخراج

HTML + Word

تقرير جاهز للإرسال



٤ - الرسوم

matplotlib

رسوم بسيطة واضحة



٣ - الصياغة

CrewAI + Ollama

ثلاثة وكلاء يكتبون النص



٢ - الحساب

Python

الاتجاهات والتغيرات وأعلام
الشذوذ



١ - السحب

WHO GHO

تنزيل بيانات المؤشر والتحقق
منها

كل مرحلة تحفظ نتيجتها، فيمكن إعادة أي خطوة وحدها

القاعدة التي يقوم عليها كل شيء

الكود يحسب، والنموذج اللغوي يصيغ المخرجات فقط

الوكلاء يكتبون



تفسير الاتجاه · شرح كل حالة شذوذ · الملخص التنفيذي · تعليقات الرسوم

Python يحسب



الاتجاهات · التغير السنوي · عتبات الشذوذ · تحديد الحالة (أخضر/أصفر/أحمر)

الأدوات ولماذا اخترناها

كل أداة تحل قيدًا محددًا

Ollama



يشغّل النموذج على الجهاز دون خروج أي بيانات

pandas + matplotlib



كل الحسابات والرسوم بدقة وسرعة

WHO GHO API



مصدر بيانات مفتوح بلا تسجيل ولا مفتاح

Git + Claude Code



كتابة الكود وحفظ تاريخ المشروع

python-docx



ينتج نسخة Word من التقرير

CrewAI



ينسّق الوكلاء ويمرر لكل واحد ما يحتاجه

الوكلاء الثلاثة

كل وكيل مهمة واحدة، يعملون بالتتابع لا معًا

كاتب التقرير



يكتب الملخص التنفيذي وتعليق كل رسم
بلغة تناسب حتى الأشخاص غير التقنيين

مراجع الشذوذ



يشرح كل حالة غير معتادة ويقدر مقدار
الاهتمام التي تستحقه

المحلل الصحي



يستلم الأرقام المحسوبة ويكتب تفسيرًا
مبسطًا لما يظهره الاتجاه

أهم ملفات المشروع

البنية مقسّمة بحيث يعمل كل جزء وحده

سحب بيانات المؤشر من WHO وحفظها

`fetch.py`



الإحصاءات وكشف الشذوذ بلغة بايثون

`src/analysis/`



تعريف الوكلاء الثلاثة وتعليماتهم

`src/agents/crew.py`



إعدادات Ollama والنموذج المستخدم

`src/agents/llm.py`



الرسوم وبناء ملفي HTML و Word

`src/reports/`



الأمر الواحد الذي يشغّل كل ما سبق

`report.py`



بُنِي على ثلاث مراحل

كل مرحلة اختُبرت قبل بدء التي بعدها



المرحلة الثالثة

عرض البيانات

الرسوم والوكيل الثالث وملف الإخراج



المرحلة الثانية

فهم البيانات

الإحصاءات وكشف الشذوذ وأول وكيلين



المرحلة الأولى

إحضار البيانات

السحب والتحقق والإعدادات (بلا ذكاء اصطناعي)

التقسيم يجعل كل جزء قابلاً للاختبار وحده، فيُحصر أي خلل في مرحلة واحدة بدل البحث عنه في برنامج ضخم.

مصدر البيانات

مرصد الصحة العالمي التابع لمنظمة الصحة العالمية

السعودية فقط



المشروع محصور بالسعودية. ويستخدم الرمز SAU في الاستعلام لأنه الرمز المعياري لدى المنظمة، بينما يظهر الاسم KSA في التقرير.

المصدر مرحلة منفصلة، ويمكن استبداله لاحقاً ببيانات داخلية دون تغيير باقي المنظومة.

لماذا هذا المصدر



مفتوح بلا حساب ولا مفتاح

سلاسل زمنية متعددة السنوات

مصدر رسمي قابل للاستشهاد به

بيانات وطنية مجمعة بلا بيانات مرضى

HEALTH INDICATOR REPORT

HIV in KSA

Estimated number of people (all ages) living with HIV · generated 2026-08-06

EXECUTIVE SUMMARY

• Needs attention

In 2025, there were approximately 14,000 people living with HIV in KSA. The trend shows an upward rise over the past decade, increasing by about 7.7% annually from 2015 to 2025.

LATEST VALUE (2025)

14000.0

5-YEAR CHANGE

↑ +40.0%
(2020–2025)

10-YEAR CHANGE

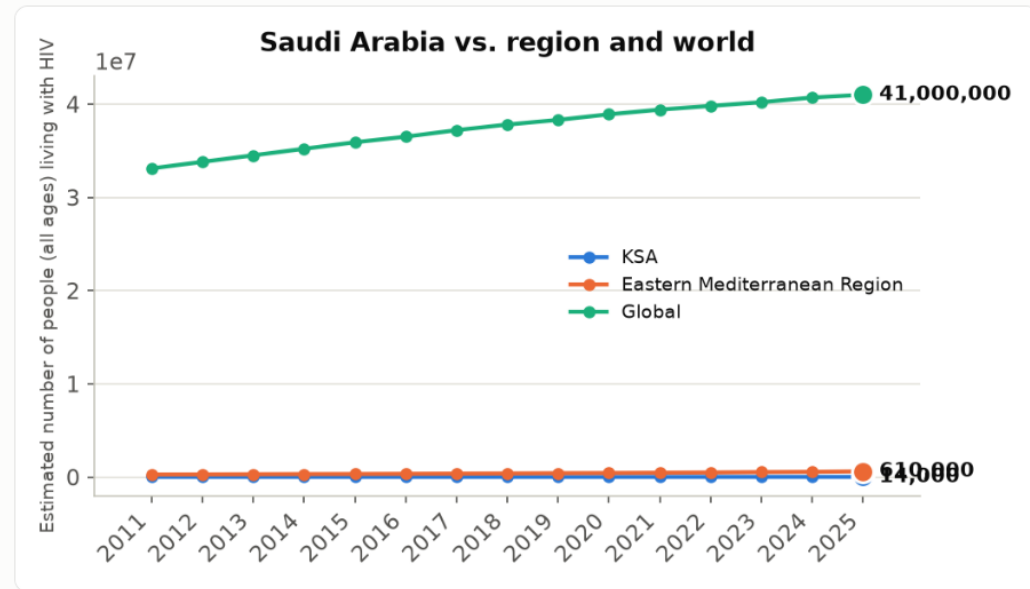
↑ +59.1%
(2015–2025)

المخرجات -الرسوم

Estimated number of people (all ages) living with HIV

The estimated number of people (all ages) living with HIV in a country.

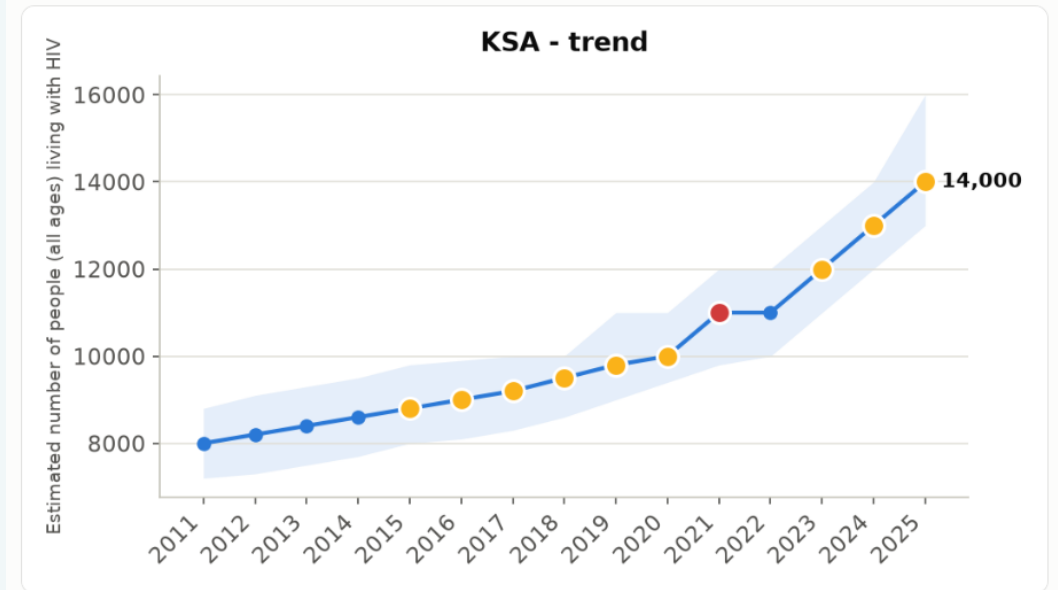
SAUDI ARABIA (KSA), 2011 - 2025



Estimated number of people (all ages) living with HIV

The estimated number of people (all ages) living with HIV in a country.

SAUDI ARABIA (KSA), 2011 - 2025



الحدود الحالية وما بعدها

إلى أين يمضي



توسيع المؤشرات المتاحة
قراءة ملف محلي بدل WHO
مقارنة عدة مؤشرات معًا
طرق ترصد معتمدة للشذوذ

ما لا يفعله بعد



بيانات وطنية مجمعة فقط
مؤشر واحد لكل تقرير
التشغيلة تستغرق عدة دقائق
كشف الشذوذ بعتبات بسيطة

الخلاصة

منظومة عاملة، بأدوات اعتيادية، تعمل دون اتصال
بالكامل.

0

مفاتيح API

2

صيغتنا إخراج

3

وكلاء

3

مراحل